Manuel d'utilisation HN-B20

1. Introduction

Version 2.0. Document fictif de démonstration : aucune valeur n'est réelle.

Ce manuel décrit l'installation, la mise en service, l'exploitation et la maintenance de premier niveau de la batterie de stockage HelioNova HN-B20 (LFP, 20 kWh utiles). Il s'adresse aux installateurs et aux techniciens habilités.

Documents associés : « Guide des codes d'erreur HN-B20 » et « Procédure de maintenance HN-B20 ».

Symboles utilisés

Symbole	Signification
AVERTISSEMENT	Risque de blessure grave ou mortelle si la consigne n'est pas respectée.
ATTENTION	Risque de dommage matériel.
Information	Conseil d'utilisation sans conséquence sur la sécurité.

2. Sécurité

AVERTISSEMENT : une batterie lithium contient une énergie élevée. Un court-circuit, une surchauffe ou une décharge profonde peuvent provoquer un incendie. Ne jamais ouvrir le boîtier.

Équipements de protection : gants isolants, lunettes, outils isolés.

Consignation

Étape 1 : Arrêter l'onduleur associé.

Étape 2 : Ouvrir le sectionneur DC de la batterie et le verrouiller.

Étape 3 : Débrancher le câble de communication HNBus.

Étape 4 : Attendre 5 minutes.

Étape 5 : Vérifier l'absence de tension aux bornes.

Étape 6 : Poser une étiquette de consignation nominative.

AVERTISSEMENT : ne jamais forcer la charge à basse température (charge interdite sous 5 °C) : risque de dommage irréversible des cellules.

3. Description de l'appareil

La HN-B20 est une batterie murale de 20 kWh, de tension nominale 51.2 V, gérée par un système de gestion de batterie (BMS) qui surveille la tension, le courant et la température de chaque cellule.

Figure 3.1 - Panneau de commande HN-B20

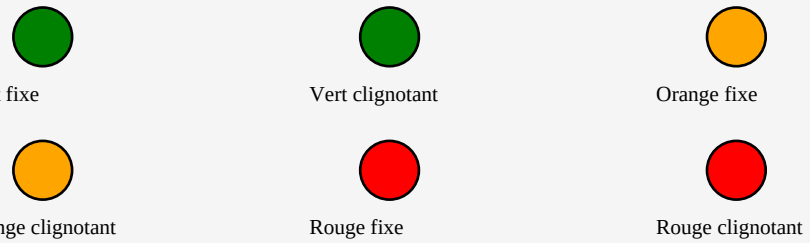


Figure 3.2 - Plaque signalétique

HelioNova Modèle : HN-B20
Numéro de série : SN-11160882
Capacité : 20.0 kWh
Tension nominale : 51.2 V
Indice de protection : IP55

Le modèle exact figure sur la plaque signalétique, sur la face avant. Le relever avant toute consultation du guide des codes.

4. Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Capacité utile	20 kWh
Tension nominale	51.2 V
Technologie	LFP (lithium fer phosphate)
Courant de charge maximal	195 A
Alarme de température haute	51 °C
Charge interdite sous	5 °C
Cycles garantis	6000
Écart maximal entre cellules	105 mV
Réserve minimale de charge	10 %
Consommation en veille	17 W
Couple de serrage des bornes	8.5 N.m
Section des câbles DC	35 mm2
Modules en parallèle (maximum)	6
Masse (poids)	198 kg
Recharge si stockage prolongé	tous les 6 mois
Indice de protection	IP55

Les valeurs ci-dessus sont propres au modèle HN-B20.

5. Installation

Installer la batterie dans un local tempéré et ventilé, à l'abri de la pluie, sur un mur capable de supporter 198 kg. L'alarme de température haute se déclenche à 51 °C : éviter les locaux exposés au soleil.

AVERTISSEMENT : la batterie pèse 198 kg ; la manutention se fait à deux personnes avec un équipement de levage adapté.

6. Raccordement et mise en service

Utiliser des câbles DC de 35 mm2. Serrer les bornes au couple de 8.5 N.m. Respecter la polarité : une inversion provoque un court-circuit (code B503).

Étape 1 : Vérifier que le sectionneur DC est ouvert.

Étape 2 : Raccorder les câbles DC et serrer à 8.5 N.m.

Étape 3 : Raccorder le câble de communication HNBus à l'onduleur.

Étape 4 : Régler l'adresse de la batterie (jamais deux batteries à la même adresse : B403).

Étape 5 : Fermer le sectionneur DC.

Étape 6 : Appuyer sur le bouton de démarrage : le voyant vert clignote puis reste fixe.

Étape 7 : Régler l'horloge depuis l'onduleur (sinon information B701).

Mise en parallèle : jusqu'à 6 modules du même modèle. Ne pas mélanger des modèles différents.

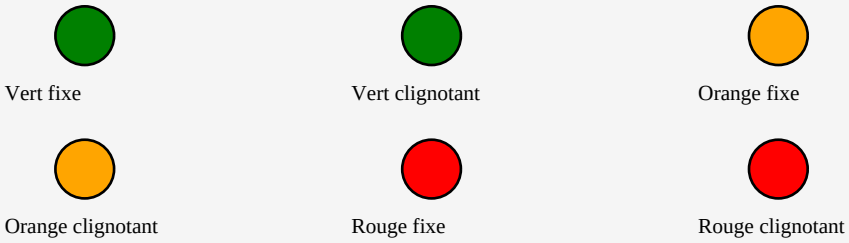
7. Exploitation

La batterie se décharge jusqu'à la réserve de 10 % ; en dessous, le voyant orange clignote (code B201).

Voyants du panneau

Voyant	Signification
Vert fixe	Batterie prête
Vert clignotant	Charge ou décharge en cours
Orange fixe	Température hors plage de charge
Orange clignotant	État de charge faible ou communication perdue
Rouge fixe	Arrêt de protection
Rouge clignotant	Déséquilibre ou défaut de cellule

Figure 7.1 - Panneau de commande HN-B20



Sur une batterie, le voyant orange fixe signifie une température hors plage de charge. Sur un onduleur de série S, le même voyant signifie une limitation de puissance : ne pas confondre les deux appareils.

La charge est suspendue sous 5 °C (code B101). L'alarme de température haute est à 51 °C (code B102).

8. Association avec un onduleur

La batterie communique avec l'onduleur par le bus HNBus. Une perte de communication provoque le code B401.

Matrice de compatibilité

Onduleur	Puissance	Compatible	Remarque
HN-S3	3 kW	Non	capacité supérieure à 6 kWh (limite de HN-S3)
HN-S5	5 kW	Non	capacité supérieure à 10 kWh (limite de HN-S5)
HN-S6	6 kW	Non	capacité supérieure à 12 kWh (limite de HN-S6)
HN-S8	8 kW	Non	capacité supérieure à 16 kWh (limite de HN-S8)
HN-S10	10 kW	Non	batteries de plus de 15 kWh réservées aux onduleurs triphasés
HN-T15	15 kW	Oui	compatible
HN-T20	20 kW	Oui	compatible

9. Dépannage de premier niveau

Symptôme	Vérification	Code associé
La batterie ne charge pas par temps froid	Température sous 5 °C : attendre le réchauffement	B101
Voyant orange fixe en été	Température au-dessus de 51 °C : ventiler	B102
Voyant orange clignotant	Contrôler le câble HNBus, les adresses et l'état de charge	B201, B401, B403
Voyant rouge clignotant	Écart entre cellules supérieur à 105 mV	B301, B302
Batterie éteinte	Veille profonde : relancer par le bouton de démarrage	B702

10. Maintenance et stockage

Resserrer les bornes à 8.5 N.m une fois par an. Si la batterie reste inutilisée, la recharger au moins tous les 6 mois pour éviter la décharge profonde. La procédure complète figure dans la « Procédure de maintenance HN-B20 ».

Fréquence	Action
Mensuelle	Contrôler les voyants et la température
Trimestrielle	Contrôler l'état de charge et les connexions
Annuelle	Resserrer les bornes et contrôler la capacité

11. Mise hors service et recyclage

Consigner la batterie, la débrancher et la transporter en emballage homologué pour batteries lithium. La remettre à une filière de recyclage agréée.

12. Annexes

Glossaire

Terme	Définition
BMS	Système de gestion de batterie
SOC	État de charge en pourcentage
LFP	Lithium fer phosphate
HNBus	Bus de communication onduleur - batterie

Historique des révisions

Version	Modification
1.0	Première édition.
2.0	Alarme de température et matrice de compatibilité mises à jour.